

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Modèles Logique et Physique des Données (MLD, MPD)

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Cette fiche évalue la maîtrise du passage MCD→MLD→MPD et la manipulation concrète sous MS Access. Tout travail non justifié ne sera pas noté.

EXERCICE 1 Passage MCD vers MLD : Gestion d'un Lycée

On modélise la gestion des enseignements au Lycée Bilingue de Nkolbisson. Le MCD suivant est donné :

- Entité **ENSEIGNANT** (Matricule, Nom, Prénom, Grade, #Id_Dept)
 - Entité **DEPARTEMENT** (Id_Dept, Nom_Dept, Bâtiment)
 - Entité **CLASSE** (Code_Classe, Niveau, Série, Effectif)
 - Entité **MATIERE** (Code_Mat, Libellé, Coeff)
 - Association **APPARTENIR** (1,1) – (0,n) entre **ENSEIGNANT** et **DEPARTEMENT**
 - Association **ENSEIGNER** (0,n) – (1,n) entre **ENSEIGNANT** et **MATIERE** (attributs : Année_Scol, Volume_H)
 - Association **DISPENSER** (1,n) – (1,n) entre **CLASSE** et **MATIERE** (attribut : Horaire_Hebdo)
1. Écrire le MLD complet (relations, clés primaires, clés étrangères) issu de ce MCD en respectant la notation normalisée (Soulignement PK, # FK). (2 pts)
 2. Justifier la transformation de l'association **ENSEIGNER** en une relation distincte. (1 pt)
 3. Préciser les contraintes d'intégrité référentielle à vérifier lors de l'insertion d'un tuple dans la relation issue de **DISPENSER**. (1 pt)

EXERCICE 2 Modélisation Logique : Pharmacie « Santé Plus » à Douala

La pharmacie « Santé Plus » gère ses ventes. Règles de gestion :

- Un **CLIENT** (Id_Cli, Nom, Tél, Quartier) effectue plusieurs **VENTES**.
- Une **VENTE** (Num_Vente, Date_Vente, Montant_Total) concerne un seul client mais porte sur plusieurs **MEDICAMENTS**.
- Un **MEDICAMENT** (Code_Med, Dénomination, Prix_Unitaire, Stock_Actuel, #Id_Labo) figure dans plusieurs ventes.
- Un **LABORATOIRE** (Id_Labo, Nom_Labo, Pays) fournit plusieurs médicaments.
- La ligne de vente (**LIGNE_VENTE**) mémorise la Quantité et le Sous_Total.

1. Proposer le MLD complet (5 relations) correspondant à ce problème. (2,5 pts)
2. Définir la clé primaire de la relation `LIGNE_VENTE` et justifier votre choix. (1 pt)
3. Écrire la contrainte de domaine (CHECK) SQL sur l'attribut `Stock_Actuel` pour interdire les valeurs négatives. (0,5 pt)

EXERCICE 3 Du MLD au MPD sous MS Access : Bibliothèque Universitaire

On dispose du MLD suivant pour la bibliothèque de l'Université de Ngaoundéré :

ADHERENT (Num_Adh, Nom, Prénom, Email, Type_Adh, #Id_Cat)

CATEGORIE (Id_Cat, Libellé_Cat, Durée_Pret_Max, Nb_Livres_Max)

OUVRAGE (ISBN, Titre, Auteur, Année_Ed, #Id_Editeur, #Id_Cat_Ouv)

EDITEUR (Id_Editeur, Nom_Editeur, Ville)

EXEMPLAIRE (ISBN, Num_Exemp, Etat, Localisation)

PRET (Num_Pret, Date_Pret, Date_Retour_Prevue, Date_Retour_Reelle, #Num_Adh, #ISBN, #Num_Exemp)

1. Citer les types de données Access les plus appropriés pour les champs `Date_Pret`, `ISBN`, `Année_Ed` et `Etat`. (1 pt)
2. Décrire la procédure exacte (onglets, rubans, actions) pour créer la relation 1-∞ entre `ADHERENT` et `PRET` en mode graphique (Fenêtre Relations). (1,5 pts)
3. Expliquer comment enforcer l'intégrité référentielle avec « Cascade Update » et « Cascade Delete » pour ce lien, et donner un risque majeur de l'option « Cascade Delete » ici. (1,5 pts)

EXERCICE 4 Requêtes Graphiques (QBE) : Gestion de Stock « Quincaillerie Bassa »

La table `PRODUIT` (`Code_P`, `Désignation`, `Prix_Achat`, `Prix_Vente`, `Seuil_Alerte`, `Stock_Physique`, `#Code_Four`) est ouverte en mode Création de requête.

1. Construire la grille QBE (colonnes : Champ, Table, Trier, Afficher, Critère, Ou) pour afficher `Désignation`, `Stock_Physique`, `Seuil_Alerte` des produits en rupture de stock (`Stock < Seuil`) fournis par le fournisseur « F003 », triés par stock croissant. (2 pts)
2. Passer en mode « Requête Mise à jour ». Écrire la grille pour augmenter de 10% le `Prix_Vente` des produits dont le `Prix_Achat` a augmenté (critère : `Prix_Vente < Prix_Achat * 1,1`). (1,5 pts)
3. Passer en mode « Requête Suppression ». Écrire la grille pour supprimer les produits périmés (champ `Date_Peremption < Date()`) et dont le stock est nul. (1,5 pts)

EXERCICE 5 Analyse d'un MLD Existant : Transport Interurbain

L'agence « Voyages Express » (Yaoundé-Bafoussam) utilise le MLD ci-dessous :

GARE (Id_Gare, Nom_Gare, Ville)

BUS (Immat, Marque, Capacité, Date_Mise_Serv, #Id_Gare_Attache)

CHAUFFEUR (Matricule, Nom, Permis, #Id_Gare_Attache)

TRAJET (Code_Traj, Ville_Dep, Ville_Arr, Distance_km, Prix_Base)

COURSE (Num_Course, Date_Heure_Dep, #Immat, #Matricule, #Code_Traj, Nb_Places_Vendues)

BILLET (Num_Billet, #Num_Course, Nom_Voyageur, Siege, Prix_Paye)

1. Identifier les anomalies de mise à jour possibles si on supprimait l'attribut `Ville` de la relation `GARE` pour le reporter dans `BUS` et `CHAUFFEUR`. (1,5 pts)
2. La direction veut connaître le taux de remplissage ($\text{Nb_Places_Vendues} / \text{Capacité}$) pour chaque course du 15/03/2024. Écrire la requête SQL correspondante (jointures nécessaires, calcul, formatage 2 décimales). (2 pts)
3. Proposer une contrainte d'intégrité (ASSERTION ou TRIGGER conceptuel) pour empêcher l'insertion dans `COURSE` si $\text{Nb_Places_Vendues} > \text{Capacité}$ du bus concerné. (1,5 pts)